UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

“SAN PABLO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Sistema de Gestión Humana – ARCA Ltda.

Product Backlog · Plan de implementación en 3 sprints

Asignatura: Arquitectura de Software (SIS-311)

Docente: Ing. Miranda Salazar Walter Ignacio

Integrantes del Equipo:

Pérez Estrada Laura Yackelin

Yahuita Lazarte Luciana Cecilia

Severich Aramayo Axl Kevin

Fernandez Silva Jean Marco

Lecoña Condori Elias Milan

Gestión 2026

La Paz - Bolivia

1. Resumen Ejecutivo

ARCA Ltda. adquirió un sistema Core de gama mundial basado en microservicios, pero sin módulo de gestión humana. El área de Tecnología construirá un módulo propio (SALAR / SPYRAL) que cubra el ciclo laboral del funcionario: **Personal, Vacaciones, Contratos y Boletas de pago**, más un módulo transversal de autenticación, control de acceso y auditoría, y lo presentará al Directorio.

Este documento define el estilo arquitectónico, el stack tecnológico, los requerimientos funcionales y no funcionales, las historias de usuario del Product Backlog, la investigación previa (laboral, de seguridad social y tributaria) y la planificación en **3 sprints Scrum** para un equipo de 5 personas: Scrum Master, Arquitecto de Software y 3 Desarrolladores. Los sprints 1 y 2 son de desarrollo y el sprint 3 es de revisión y corrección de errores.

Sprint	Fechas	Enfoque
Sprint 1	27/10 – 3/11	Desarrollo: fundaciones técnicas, identidad, **Personal + Vacaciones** (meta de ponderación: 70%).
Sprint 2	4/11 – 10/11	Desarrollo: **Contratos + Boletas de pago** (meta: 100%), dashboard ejecutivo y exportaciones.
Sprint 3	11/11 – 17/11	Revisión y corrección de errores: pruebas, hardening, pulido visual, documentación y ensayo de la presentación al Directorio (17/11).

Restricciones asumidas por el equipo

- No se realiza despliegue de demostración en la nube: el sistema se ejecuta de forma local (Docker Compose).
- Todas las herramientas son gratuitas (código abierto o plan gratuito) y de fácil uso.
- Arquitectura obligatoria: microservicios, con información en base de datos relacional.
- La capa de presentación debe causar impacto visual ante el Directorio.
- Feriado de Todos Santos: el 1/11/2026 cae domingo, por lo que no reduce días hábiles.

2. Investigación Previa Obligatoria

Antes del desarrollo, el equipo investigó la normativa laboral, de seguridad social y tributaria boliviana que impacta en las reglas de negocio del sistema, con la finalidad de no interrumpir el proceso de desarrollo. Los valores legales se almacenan como **parámetros editables en base de datos**, no en código.

2.1 Marco laboral

- **Vacaciones (Art. 44 LGT, DS 3150 / DS 17288):** la escala legal es 15 días (1 a 5 años), 20 días (5 a 10 años) y 30 días (más de 10 años). Para el MVP la regla aprobada por la empresa (Kata) es **15 días por cada año completo cumplido**, solo para funcionarios RATIFICADOS con antigüedad ≥ 1 año. La escala LGT queda parametrizable y se permite acumular un máximo de **2 gestiones**.
- **Periodo de prueba (Art. 13 LGT):** máximo 3 meses (90 días), sin indemnización ni desahucio si el retiro ocurre en ese lapso. El funcionario **ratificado** superó la prueba y continúa con contrato indefinido.
- **Baja y finiquito:** indemnización de 1 sueldo promedio (últimos 3 meses) por año de servicio más duodécimas; desahucio de 3 meses solo si el despido es intempestivo e injustificado (Art. 12 LGT); quinquenio por cada 5 años continuos; aguinaldo y vacaciones no gozadas en proporción de duodécimas.
- **Inamovilidad laboral:** la maternidad/paternidad (hasta que el hijo cumpla 1 año, D.S. 0012/0496) y la discapacidad o tutoría (Ley 223) bloquean la baja, salvo autorización expresa del Ministerio de Trabajo.
- **Planillas ante el Ministerio de Trabajo:** el sistema debe poder generar el formato oficial.

Licencias y permisos remunerados

Licencia / Permiso	Duración	Base legal	Requisito de respaldo
Paternidad	3 días hábiles	D.S. 1212	Certificado de nacimiento SERECI (dentro de 30 días)
Matrimonio	3 días hábiles	D.S. 1455	Certificado de matrimonio SERECI
Fallecimiento (luto)	3 días hábiles	D.S. 1455	Certificado de defunción (cónyuge, padres, hijos, hermanos)
Adopción	3 días hábiles	D.S. 1455 / 1212	Sentencia ejecutoriada de adopción
Mamografía / Papanicolau	1 día hábil/año	Ley 252 / 798	Constancia de examen médico
Examen prostático	1 día hábil/año	Ley 870	Constancia médica

Asignaciones familiares (subsidios)

Se registran con carácter informativo en la boleta, **no forman parte del Total Ganado** y están exentas de aportes y de RC-IVA. Cada subsidio equivale a 1 SMN.

Subsidio	Periodo	Beneficiario	Forma de pago
Prenatal	Del 5.º al 9.º mes de embarazo	Gestante	1 SMN/mes en especie
Natalidad	Pago único al nacer	Recién nacido	1 SMN pago único en dinero
Lactancia	Del nacimiento al mes 12	Lactante	1 SMN/mes en especie
Sepelio	Pago único por fallecimiento	Hijo < 19 años	1 SMN pago único en dinero

2.2 Seguridad social y tributario (boletas de pago)

- **Salario Mínimo Nacional (SMN):** parametrizable en base de datos; valor inicial Bs 3.300 (R.M. N° 088/26 del MTEPS).
- **Aportes laborales (12.71%):** vejez 10%, riesgo común 1.71%, comisión de administración 0.5% y aporte solidario 0.5%.
- **Aportes patronales (16.71%, a cargo de ARCA):** CNS 10%, riesgo profesional 1.71%, Pro-Vivienda 2% y aporte patronal solidario 3%.
- **Aporte Nacional Solidario (ANS), progresivo sobre el Total Ganado:** 1% sobre el exceso de Bs 13.000, 5% sobre el exceso de Bs 25.000 y 10% sobre el exceso de Bs 35.000.
- **RC-IVA sobre sueldos:** base = (Total Ganado − 12.71%) − (2 × SMN), con alícuota del 13%. Deducciones: Formulario 110 + 13% de 2 SMN. En el MVP el monto computable a descontar es un **campo parametrizado/editable**.
- **Bono de Antigüedad (D.S. 21060, Art. 60):** base = 3 × SMN × porcentaje según antigüedad.

Años de antigüedad	Porcentaje	Monto (base SMN Bs 3.300)
0 a 1 año 11 meses	0%	Bs 0,00
2 – 4 años	5%	Bs 495,00
5 – 7 años	11%	Bs 1.089,00
8 – 10 años	18%	Bs 1.782,00
11 – 14 años	26%	Bs 2.574,00

Años de antigüedad	Porcentaje	Monto (base SMN Bs 3.300)
15 – 19 años	34%	Bs 3.366,00
20 – 24 años	42%	Bs 4.158,00
25 o más años	50%	Bs 4.950,00

Fórmulas de la boleta de pago

- **Total Ganado** = Haber Básico + Bono de Antigüedad + Horas Extra / Otros.
- **Total Descuentos** = Aportes de ley (12.71%) + ANS + RC-IVA + Otros descuentos.
- **Líquido Pagable** = Total Ganado − Total Descuentos.

2.3 Cumplimiento, seguridad y trazabilidad

- **Autenticación:** JWT firmado con RS256 (TTL de 15 a 30 minutos) y Refresh Tokens cifrados; contraseñas con Argon2id o bcrypt.
- **Cifrado:** TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo para campos sensibles (monto de remuneración, total ganado, líquido pagable, CI).
- **Auditoría inmutable (Audit Trail):** todo login, cambio de sueldo, baja, contrato o aprobación registra id_usuario, IP, módulo, acción y payload_json (datos previos y posteriores).
- **Integridad de boletas:** hash SHA-256 calculado con id_boleta + ci_empleado + periodo + líquido pagable + fecha de procesamiento; si un dato se altera, el hash diverge.
- **Retención:** planillas, contratos y boletas se conservan al menos 8 años (SIN / ASFI). No se eliminan registros con inamovilidad vigente.
- **Aislamiento de datos:** una base de datos por servicio; el módulo de boletas no expone cuentas de usuario y el de seguridad no almacena salarios.

3. Arquitectura seleccionada

ARCA Ltda. opera un Core basado en microservicios, por lo que el módulo de gestión humana adopta el mismo estilo: **microservicios (4 de negocio + identidad + API Gateway)** con el patrón Database per Service, comunicación síncrona vía REST a través del gateway y comunicación asíncrona por eventos de dominio con RabbitMQ.

3.1 Componentes y bases de datos

Servicio	Base de datos	Responsabilidad
ms-auth (Módulo 0)	db_auth	Usuarios, roles (RBAC), permisos, emisión de JWT y registro unificado de auditoría (Audit Trail).
ms-personal (Módulo 1)	db_personal	Ficha digital del funcionario, organigrama (áreas y cargos), inamovilidad laboral, firma digitalizada y baja de personal.
ms-vacaciones (Módulo 2)	db_vacaciones	Saldos por gestión, solicitudes, flujo de aprobación en 2 niveles, excepciones y licencias remuneradas.
ms-contratos (Módulo 3)	db_contratos	Plantillas editables (HTML/WYSIWYG), contratos individuales en PDF y finiquitos.
ms-planillas (Módulo 4)	db_planillas	Parámetros globales de ley, planillas mensuales, boletas con hash SHA-256 y subsidios.

Servicio	Base de datos	Responsabilidad
API Gateway	—	Punto de entrada único: verificación de JWT, enrutamiento a los servicios y límite de peticiones.
web-frontend	—	Interfaz Next.js: dashboard ejecutivo y vistas de los 5 módulos.

3.2 Estructura interna de cada servicio

Cada servicio sigue una **arquitectura hexagonal ligera** (Ports and Adapters) con tres capas: Domain (entidades e interfaces de repositorio), Application (casos de uso) e Infrastructure (controladores NestJS, adaptador Prisma, publicadores/consumidores RabbitMQ). Todos exponen /health y documentación Swagger en /docs. El código vive en un **monorepo** con apps/, services/, packages/ (DTOs compartidos, utilidades criptográficas) y docker/.

3.3 Roles del sistema

El acceso se controla con una matriz RBAC de 5 roles: **ADMIN_GENERAL**, **RRHH_OPERATIVO**, **JEFE_AREA**, **FUNCIONARIO** y **GERENCIA** (lectura transversal y aprobación de excepciones).

4. Stack Tecnológico

Componente	Tecnología	Justificación
Estilo arquitectónico	Microservicios	Alineación con el Core de ARCA; aislamiento de fallos y escalabilidad por servicio.
Frontend	Next.js (React)	SSR y App Router; carga rápida del dashboard ejecutivo.
Estilos y componentes	Tailwind CSS + shadcn/ui	Diseño moderno y accesible, soporte de modo claro/oscuro.
Backend	NestJS (TypeScript)	Estructura modular que facilita la arquitectura hexagonal.
ORM	Prisma	Tipado de extremo a extremo y migraciones automatizadas.
Base de datos	PostgreSQL local (una BD por servicio)	Transacciones ACID para saldos, liquidaciones y datos confidenciales.
Mensajería	RabbitMQ	Eventos asíncronos entre servicios (ej. EMPLEADO_CREADO inicializa el saldo de vacaciones).
Generación de documentos	Puppeteer	Renderiza plantillas HTML de contratos y boletas a PDF.
Almacenamiento de archivos	Cloudinary (plan gratuito)	PDFs, firmas y respaldos mediante URLs seguras de corta duración.
Repositorio	Monorepo (pnpm workspaces)	DTOs compartidos entre frontend y backend; integración simple.
Contenedores	Docker y Docker Compose	Entorno local reproducible: servicios, bases de datos y RabbitMQ.
Gestión del proyecto	Jira (plan gratuito)	Seguimiento Scrum de los sprints.

5. Requerimientos

5.1 Requerimientos Funcionales (RF)

El sistema cubre 30 requerimientos funcionales; cada uno se traza a una historia de usuario de la sección 6.

ID	Requerimiento	Servicio / Módulo	Prioridad	Historia
RF-01	Iniciar sesión con usuario/contraseña cifrada (Argon2id) y emitir un token JWT firmado (RS256) con los roles y permisos del usuario.	ms-auth	Alta	HU-01
RF-02	Cerrar sesión e invalidar la sesión por expiración (TTL JWT de 15-30 min) y manejo de Refresh Tokens.	ms-auth	Alta	HU-01
RF-03	Restringir endpoints y vistas del frontend según la matriz RBAC de 5 roles.	ms-auth / Gateway	Alta	HU-03
RF-04	Crear, activar, bloquear y administrar usuarios, asignando roles y permisos.	ms-auth	Media	HU-02
RF-05	Registrar logs inmutables de auditoría para accesos y cambios sensibles (salarios, bajas, contratos, boletas).	ms-auth	Media	HU-04
RF-06	Registrar el alta de un funcionario con datos personales, área, cargo, haber básico, fecha de ingreso, firma digitalizada e inamovilidad laboral.	ms-personal	Alta	HU-05
RF-07	Modificar área, cargo y remuneración conservando el historial laboral con fecha efectiva y motivo.	ms-personal	Alta	HU-06
RF-08	Procesar la baja con fecha y motivo, verificando el bloqueo por inamovilidad activa y generando la liquidación/finiquito.	ms-personal	Alta	HU-07
RF-09	Listar, buscar y filtrar funcionarios por nombre, CI, área, cargo, estado e inamovilidad.	ms-personal	Alta	HU-08
RF-10	Administrar los catálogos de áreas (estructura jerárquica) y cargos.	ms-personal	Alta	HU-11
RF-11	Mostrar la ficha digital del funcionario con su línea de tiempo laboral.	ms-personal	Media	HU-09
RF-12	Mostrar el organigrama interactivo por áreas, cargos y jefe de área.	ms-personal	Media	HU-10
RF-13	Publicar eventos asíncronos (EMPLEADO_CREADO, EMPLEADO_MODIFICADO, EMPLEADO_DADO_DE_BAJA) por RabbitMQ.	ms-personal	Alta	HU-05 a HU-07, HT-04
RF-14	Determinar la elegibilidad para vacaciones (estado RATIFICADO y antigüedad ≥ 1 año).	ms-vacaciones	Alta	HU-12
RF-15	Calcular y controlar el saldo de vacaciones por gestión (15 días por año cumplido en el MVP, parametrizable según escala LGT).	ms-vacaciones	Alta	HU-12
RF-16	Registrar solicitudes de vacaciones validando saldo, traslapes, días hábiles y feriados.	ms-vacaciones	Alta	HU-13

ID	Requerimiento	Servicio / Módulo	Prioridad	Historia
RF-17	Procesar la aprobación en 2 niveles (Jefe Inmediato → RRHH) y, si excede el saldo, derivar a excepción por Gerencia.	ms-vacaciones	Alta	HU-14
RF-18	Mostrar un calendario interactivo de vacaciones y licencias remuneradas por área.	ms-vacaciones	Media	HU-15
RF-19	Parametrizar la escala de días por antigüedad, feriados y tope de acumulación (máximo 2 gestiones).	ms-vacaciones	Baja	HU-16
RF-20	Crear y editar plantillas de contrato en HTML (WYSIWYG) con variables dinámicas.	ms-contratos	Alta	HU-17
RF-21	Generar el contrato individual desde una plantilla con vista previa en tiempo real (Split Screen).	ms-contratos	Alta	HU-18
RF-22	Emitir el contrato en PDF con Puppeteer, con firma digitalizada, versionado y almacenado en Cloudinary.	ms-contratos	Alta	HU-19
RF-23	Parametrizar en base de datos los conceptos de ley: SMN, aportes laborales (12.71%) y patronales (16.71%) y escala del Bono de Antigüedad.	ms-planillas	Alta	HU-20
RF-24	Generar la planilla mensual: Total Ganado, ANS, RC-IVA y Líquido Pagable de todos los funcionarios activos.	ms-planillas	Alta	HU-21
RF-25	Generar la boleta individual en PDF con firma gráfica y código Hash SHA-256.	ms-planillas	Alta	HU-22
RF-26	Almacenar pagos y subsidios con historial inmutable por un mínimo de 8 años.	ms-planillas	Alta	HU-24
RF-27	Permitir al funcionario consultar y descargar sus propias boletas históricas.	ms-planillas	Media	HU-23
RF-28	Mostrar un dashboard ejecutivo con KPIs (empleados, costo de planilla, vacaciones activas, alertas de inamovilidad) y gráficos.	web-frontend	Media	HU-25
RF-29	Exportar listados, planillas y reportes de personal a CSV y Excel.	ms-personal / ms-planillas	Baja	HU-26
RF-30	Mantener sincronizados los datos básicos del funcionario entre servicios mediante eventos con RabbitMQ.	Todos (broker)	Alta	HT-04

5.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Requerimiento	Categoría
RNF-01	**Rendimiento – tiempo de respuesta.** Pantallas de Next.js en menos de 1.5 s y respuestas de las APIs NestJS en menos de 300 ms.	Rendimiento
RNF-02	**Rendimiento – emisión de PDF.** Contratos y boletas generados con Puppeteer en menos de 3 s por documento.	Rendimiento
RNF-03	**Rendimiento – nómina masiva.** Cálculo de la planilla mensual de hasta 200 empleados en menos de 30 s.	Rendimiento

ID	Requerimiento	Categoría
RNF-04	**Seguridad – autenticación y cifrado.** JWT con RS256 (TTL 15-30 min) y tráfico cifrado con TLS 1.3 / HTTPS.	Seguridad
RNF-05	**Seguridad – datos sensibles.** Cifrado AES-256 en reposo para salarios, finiquitos y cédulas de identidad.	Seguridad
RNF-06	**Seguridad – integridad y trazabilidad (ASFI).** SHA-256 en cada boleta y registro inmutable de auditoría para cambios sensibles.	Seguridad / ASFI
RNF-07	**Cumplimiento – retención legal.** Custodia e historial inmutable de contratos y planillas por un mínimo de 8 años.	Cumplimiento
RNF-08	**Mantenibilidad – arquitectura hexagonal.** Separación en 3 capas (Domain, Application, Infrastructure) sin dependencias externas en el core.	Arquitectura
RNF-09	**Disponibilidad.** 99.5% en el horario laboral. Cada servicio expone endpoints /health.	Disponibilidad
RNF-10	**Usabilidad.** Interfaz responsive con Tailwind + shadcn/ui, modo claro/oscuro y accesibilidad WCAG 2.1 AA.	Usabilidad

6. Historias de Usuario (Backlog)

El backlog se organiza en 6 épicas y 27 ítems (26 historias de usuario y 1 historia técnica, HT-04). Las estimaciones usan Story Points con la escala de Fibonacci.

6.1 Épicas

ID	Épica	Módulo / Servicio	Requerimientos
EP-00	Gestión de Identidad, Acceso y Auditoría	ms-auth	RF-01 a RF-05
EP-01	Expediente de Personal e Inamovilidad	ms-personal	RF-06 a RF-13
EP-02	Vacaciones, Permisos y Excepciones	ms-vacaciones	RF-14 a RF-19
EP-03	Contratos y Generación Documental	ms-contratos	RF-20 a RF-22
EP-04	Planillas, Boletas de Pago y Leyes	ms-planillas	RF-23 a RF-27
EP-05	Dashboard Ejecutivo y Transversales	web-frontend / todos	RF-28 a RF-30

6.2 Historias de usuario

La columna **Prior.** indica la prioridad de negocio y **Sprint** el sprint en que se desarrolla.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)	Prior.	SP	Sprint
EP-00 · Gestión de Identidad, Acceso y Auditoría (ms-auth)					
HU-01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con credenciales válidas, para acceder a las funciones según mi rol.	• Se emite un token JWT (RS256) con TTL de 15 min y refresh token • Contraseña almacenada con Argon2id • Credenciales inválidas muestran un error claro sin revelar cuál dato falló	Alta	3	S1

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)	Prior.	SP	Sprint
HU-02	Como Administrador General, quiero crear, activar, bloquear usuarios y asignar roles, para gestionar los accesos.	• Solo ADMIN_GENERAL accede a esta función • Bloqueo automático al tercer intento fallido de login • Contraseña mínima de 8 caracteres con mayúscula, número y símbolo	Media	3	S1
HU-03	Como sistema, quiero restringir vistas y endpoints según el rol asignado, para garantizar la confidencialidad de la información.	• El API Gateway valida el JWT y los permisos de cada petición • El frontend oculta o redirige las vistas no autorizadas • Se aplica la matriz RBAC de 5 roles	Alta	3	S1
HU-04	Como Auditor / Administrador, quiero consultar un log inmutable de operaciones sensibles, para cumplir con las normas de ASFI.	• Toda escritura (POST/PUT/PATCH/DELETE) registra id_usuario, IP, módulo, acción y payload_json • Los registros no se pueden editar ni eliminar • Consulta con filtros por usuario, módulo y fecha	Media	3	S1
EP-01 · Expediente de Personal e Inamovilidad (ms-personal)					
HU-05	Como Operador de RRHH, quiero registrar a un nuevo funcionario con sus datos, cargo y fuero laboral, para ingresarlo a la nómina de ARCA.	• El funcionario inicia en estado EN_PRUEBA por 90 días • Se exige la carga de la firma gráfica (.png/.jpeg) • Se registran las marcas de inamovilidad (gestación, progenitor, Ley 223) • Se publica el evento EMPLEADO_CREADO en RabbitMQ	Alta	5	S1
HU-06	Como Operador de RRHH, quiero actualizar el área, cargo o salario de un empleado, para mantener actualizado el expediente.	• Se guarda el historial con fecha efectiva y motivo • Se publica el evento EMPLEADO_MODIFICADO • Solo RRHH_OPERATIVO y ADMIN_GENERAL pueden modificar	Alta	3	S1
HU-07	Como Operador de RRHH, quiero registrar la desvinculación de un trabajador, para darlo de baja y generar su finiquito.	• Si existe inamovilidad activa, la baja se bloquea hasta cargar la autorización del Ministerio de Trabajo • Calcula indemnización, desahucio (si aplica), aguinaldo y vacaciones pendientes • Se publica el evento EMPLEADO_DADO_DE_BAJA	Alta	8	S1
HU-08	Como usuario de RRHH, quiero buscar empleados por nombre, CI, área o estado, para agilizar la localización de expedientes.	• Tabla con filtros en tiempo real y paginación • Badges de estado (EN_PRUEBA, RATIFICADO, INACTIVO) e inamovilidad	Alta	2	S1
HU-09	Como usuario autorizado, quiero ver la ficha consolidada de un funcionario, para revisar su línea de tiempo laboral.	• Muestra datos personales, promociones, contratos, licencias y boletas • Los campos de remuneración solo se muestran a roles autorizados	Media	3	S2

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)	Prior.	SP	Sprint
HU-10	Como Gerente / RRHH, quiero visualizar el organigrama de la empresa, para entender la estructura jerárquica de las áreas.	• Árbol dinámico con áreas, cargos e integrantes • Indica el jefe de cada área	Media	3	S1
HU-11	Como Administrador / RRHH, quiero crear y editar departamentos y puestos de trabajo, para estructurar la organización.	• Las áreas soportan jerarquía recursiva (área padre / hija) • No se puede eliminar un área o cargo con funcionarios asignados	Alta	3	S1
EP-02 · Vacaciones, Permisos y Excepciones (ms-vacaciones)					
HU-12	Como sistema, quiero calcular la antigüedad y asignar 15 días por gestión cumplida, para establecer los saldos disponibles.	• El funcionario debe estar RATIFICADO y tener antigüedad ≥ 1 año • El saldo se inicializa con el evento EMPLEADO_CREADO • La regla de 15 días/año es parametrizable	Alta	3	S1
HU-13	Como Funcionario, quiero registrar una solicitud de vacaciones en un rango de fechas, para programar mi descanso anual.	• Valida saldo, días hábiles, feriados y no traslape con otros permisos • La solicitud inicia en estado PENDIENTE_JEFE	Alta	5	S1
HU-14	Como Jefe Inmediato / RRHH, quiero aprobar o rechazar solicitudes de vacaciones, para autorizar el goce del beneficio.	• Flujo de 2 niveles: PENDIENTE_JEFE → APROBADO_JEFE → APROBADO_FINAL • Al aprobar se descuenta el saldo de días pendientes • Si excede el saldo, se habilita la Solicitud de Excepción a Gerencia / RRHH	Alta	5	S1
HU-15	Como Jefe de Área, quiero ver un calendario con los descansos de mi equipo, para organizar las operaciones del departamento.	• Vista mensual interactiva de vacaciones y licencias de ley • Filtrado por área según el rol	Media	3	S2
HU-16	Como Administrador de RRHH, quiero configurar días feriados, escalas y tope de gestiones, para ajustar las reglas del módulo.	• Bloqueo con alerta GESTION_BLOQUEADA al acumular más de 2 gestiones • Escala LGT (15/20/30 días) configurable	Baja	2	S2
EP-03 · Contratos y Generación Documental (ms-contratos)					
HU-17	Como Operador de RRHH, quiero diseñar modelos de contrato en un editor WYSIWYG, para mantener formatos estandarizados.	• Soporta variables {{nombre_empleado}}, {{ci}}, {{cargo}}, {{remuneracion}}, {{fecha_ingreso}}, {{duracion_prueba}} • Incluye cláusulas del modelo estándar del Ministerio de Trabajo	Alta	5	S2
HU-18	Como Operador de RRHH, quiero emitir un contrato desde una plantilla y ver la vista previa, para validar los datos antes de emitir.	• Pantalla dividida: editor a la izquierda y vista previa a la derecha • Las variables se inyectan con datos reales del funcionario	Alta	3	S2

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación (resumen)	Prior.	SP	Sprint
HU-19	Como Operador de RRHH, quiero generar el PDF final firmado y descargable, para archivarlo en el expediente digital.	• PDF generado con Puppeteer en menos de 3 s • Se estampa la firma gráfica del trabajador y del representante de ARCA • Se almacena versionado en Cloudinary y se puede descargar	Alta	5	S2
EP-04 · Planillas, Boletas de Pago y Leyes (ms-planillas)					
HU-20	Como Administrador General, quiero actualizar los valores legales (SMN, porcentajes, escalas), para mantener el cálculo conforme a ley.	• Parámetros con fecha de vigencia (SMN Bs 3.300; aportes 12.71% / 16.71%) • Escala del Bono de Antigüedad editable • Los cambios quedan auditados	Alta	3	S2
HU-21	Como Encargado de Nómina, quiero ejecutar el cálculo mensual de sueldos, para determinar los líquidos pagables.	• Calcula Total Ganado, Bono de Antigüedad, aportes, ANS, RC-IVA y Líquido Pagable • Campo editable para el monto de RC-IVA computable • Procesa 200 empleados en menos de 30 s	Alta	8	S2
HU-22	Como Encargado de Nómina, quiero generar las boletas individuales de pago en PDF, para ponerlas a disposición de los trabajadores.	• Incluye desglose completo, subsidios informativos y firma gráfica • Imprime el código Hash SHA-256 (id_boleta + CI + periodo + líquido + fecha)	Alta	5	S2
HU-23	Como Funcionario, quiero ingresar a mi panel y descargar mis boletas de pago, para mantener mi comprobante de ingresos.	• Acceso restringido a las boletas del usuario autenticado • Listado por periodo con descarga en PDF	Media	2	S2
HU-24	Como Encargado de Nómina / Auditor, quiero consultar planillas de meses anteriores, para revisiones y respaldos normativos.	• Historial inmutable con retención de 8 años • Los registros no se pueden editar ni eliminar	Alta	3	S2
EP-05 · Dashboard Ejecutivo y Transversales					
HU-25	Como Director / Gerente, quiero ver tarjetas KPI y gráficos de costos salariales, para evaluar la gestión del personal de ARCA Ltda.	• KPIs: total de empleados, costo de planilla, vacaciones activas y alertas de inamovilidad • Gráficos interactivos de costo salarial • Visible solo para ADMIN_GENERAL, RRHH y GERENCIA	Media	5	S2
HU-26	Como Operador de RRHH / Finanzas, quiero exportar listas de personal y planillas a CSV / Excel, para realizar análisis secundarios.	• Descarga de las tablas con los filtros aplicados • Formatos CSV y XLSX	Baja	2	S2
HT-04	Como sistema, quiero comunicar eventos de personal entre microservicios vía RabbitMQ, para mantener la consistencia de datos de forma asíncrona.	• Entrega garantizada con colas durables y reintentos • Los mensajes que fallan van a una Dead-Letter Queue • Consumidores idempotentes	Alta	5	S1

Total estimado del backlog: 103 Story Points (Sprint 1: 54 SP · Sprint 2: 49 SP · Sprint 3: revisión y corrección, sin historias nuevas). Ver sección 7.

7. Planificación en 3 Sprints (Scrum)

Cada sprint dura una semana. La ponderación del entregable es incremental, por lo que cada sprint termina con un producto demostrable. Los sprints 1 y 2 son de desarrollo; el sprint 3 se dedica por completo a revisión y corrección de errores, sin comprometer historias nuevas.

Sprint	Fechas	Tipo	SP	Meta de ponderación
Sprint 1	27/10 – 3/11	Desarrollo	54	70% (Personal 60% + Vacaciones 70%)
Sprint 2	4/11 – 10/11	Desarrollo	49	100% (Contratos 80% + Boletas 100%)
Sprint 3	11/11 – 17/11	Revisión y corrección de errores	—	100% estable y presentado al Directorio

Sprint 1 — Fundaciones, Personal y Vacaciones (27 de octubre al 3 de noviembre)

Objetivo del sprint: Tener el esqueleto de microservicios funcionando de punta a punta con identidad, y entregar los módulos de Personal y Vacaciones (meta 70%).

Historias / Tareas	SP	Responsable principal
HU-01: Autenticación de usuario (JWT RS256)	3	Dev 1
HU-02: Gestión de usuarios y roles	3	Dev 1
HU-03: Control de acceso por rol (RBAC) en Gateway y frontend	3	Dev 1 + Arquitecto
HU-04: Registro de auditoría inmutable	3	Arquitecto
HU-05: Alta de funcionario e inamovilidad	5	Dev 1 + Dev 3
HU-06: Modificación de datos y movimientos	3	Dev 1
HU-07: Procesamiento de baja de personal y finiquito	8	Dev 2
HU-08: Búsqueda y filtrado de personal	2	Dev 3
HU-10: Organigrama interactivo	3	Dev 3
HU-11: Gestión de áreas y cargos	3	Dev 3
HU-12: Elegibilidad y saldo de vacaciones	3	Dev 2
HU-13: Solicitud de vacaciones	5	Dev 2 + Dev 3
HU-14: Flujo de aprobación de vacaciones y excepciones	5	Dev 2 + Dev 3
HT-04: Sincronización de eventos con RabbitMQ	5	Arquitecto
Monorepo, esqueleto hexagonal de los 5 servicios y API Gateway	—	Arquitecto + Dev 1
Docker Compose: 5 bases PostgreSQL y RabbitMQ con scripts de inicialización	—	Arquitecto + Dev 2
Next.js: layout base, login y tema shadcn/ui; guía de estilos y prototipo (Figma/Penpot)	—	Dev 3

Historias / Tareas	SP	Responsable principal
Diagramas C4 (niveles 1 a 3) y ADRs iniciales	—	Arquitecto
Spike de cálculo de boletas (ANS, RC-IVA, Bono de Antigüedad) y modelo de datos de db_planillas	—	Dev 1 + Arquitecto
Requerimientos, matriz de trazabilidad y backlog en Jira	—	Scrum Master

Entregable del sprint: Personal y Vacaciones funcionando con login y roles, eventos entre servicios operativos y el sistema levantando con un solo docker compose up. Demo del 70%.

Sprint 2 — Contratos, Boletas de pago y Dashboard (4 de noviembre al 10 de noviembre)

Objetivo del sprint: Completar los módulos de Contratos y Boletas de pago (meta 100%), el dashboard ejecutivo y las exportaciones. Al cierre del sprint se congela el alcance (code freeze).

Historias / Tareas	SP	Responsable principal
HU-16: Parametrización de feriados y escalas de vacaciones	2	Dev 2
HU-15: Calendario de licencias y ausencias	3	Dev 3
HU-09: Ficha consolidada e historial del funcionario	3	Dev 3
HU-17: Edición de plantillas de contrato (WYSIWYG)	5	Dev 2 + Dev 3
HU-18: Generación de contrato individual con vista previa	3	Dev 2 + Dev 3
HU-19: Emisión e impresión de contrato en PDF (Puppeteer + Cloudinary)	5	Dev 2
HU-20: Configuración de parámetros de ley	3	Dev 1
HU-21: Procesamiento de planilla mensual	8	Dev 1 + Arquitecto
HU-22: Emisión de boleta de pago en PDF con Hash SHA-256	5	Dev 1
HU-23: Autoconsulta de boletas de pago	2	Dev 3
HU-24: Historial y registro de pagos	3	Dev 1
HU-25: Dashboard ejecutivo (KPIs y gráficos)	5	Dev 3
HU-26: Exportación de datos a CSV / Excel	2	Dev 2
Pruebas unitarias del motor de cálculo de nómina con casos calculados a mano	—	Dev 1
Diagramas de secuencia y de estados (vacaciones, contrato); diagrama de despliegue local	—	Dev 2 + Arquitecto
Datos de demostración (seed) coherentes con la narrativa de la presentación	—	Scrum Master + Dev 2

Entregable del sprint: sistema completo con los 4 módulos, dashboard y exportaciones, ejecutándose en local. Alcance congelado el 10/11 para entrar al sprint de corrección.

Sprint 3 — Revisión y corrección de errores (11 de noviembre al 17 de noviembre)

Objetivo del sprint: estabilizar el producto, corregir los defectos encontrados, completar la documentación y dejar lista la presentación al Directorio del 17/11. **No se desarrollan funcionalidades nuevas;** todo cambio debe estar asociado a un defecto o a un criterio de aceptación incumplido.

Actividad	SP	Responsable principal
Revisión funcional de cada módulo contra los criterios de aceptación de la sección 6	—	Todo el equipo (por módulo)
Triage de defectos en Jira (severidad y prioridad) y corrección de los críticos y altos	—	Dev 1, Dev 2, Dev 3
Pruebas end-to-end de los flujos críticos: alta → saldo de vacaciones; solicitud → aprobación; contrato → PDF; planilla → boleta	—	Dev 2 + Dev 3
Validación de cálculos de planilla (bono, aportes, ANS, RC-IVA, finiquito) contra casos manuales	—	Dev 1 + Arquitecto
Pruebas de rendimiento (RNF-01 a RNF-03) y verificación de /health en los servicios	—	Arquitecto + Dev 2
Hardening de seguridad: revisión de RBAC, cifrado AES-256, auditoría y manejo de secretos (.env)	—	Arquitecto
Pulido visual: responsive, modo claro/oscuro, estados vacíos y mensajes de error	—	Dev 3
Script de arranque local y reinicio de datos de demostración	—	Dev 2 + Scrum Master
Plan y evidencias de pruebas; manual técnico (instalación) y manual de usuario	—	Scrum Master + todo el equipo
Presentación en Canva y ensayo general ante el equipo (con plan B: video de respaldo)	—	Scrum Master + Arquitecto
Sprint Review final, presentación al Directorio y retrospectiva de cierre	—	Todo el equipo

Entregable del sprint: producto estable, documentación final completa y presentación lista para el Directorio. Criterio de salida: cero defectos críticos o altos abiertos.

7.1 Ceremonias Scrum aplicadas en cada sprint

- **Sprint Planning (primer día, 2 horas):** el Scrum Master facilita; el Arquitecto y los devs estiman y se comprometen con el alcance.
- **Daily Standup (15 min diarios):** todo el equipo, con foco en bloqueos y dependencias entre servicios y frontend.
- **Refinamiento de backlog (1 sesión a mitad de semana):** Scrum Master + Arquitecto preparan el siguiente sprint; en el Sprint 2 se prepara además el triage del Sprint 3.
- **Sprint Review (último día):** demo funcional del incremento; en el Sprint 3, ensayo de la presentación al Directorio.
- **Retrospectiva (último día, 45 min):** mejora continua del proceso, especialmente al cierre del Sprint 1 por el riesgo técnico de las fundaciones.

7.2 Definición de terminado (DoD)

- Los criterios de aceptación de la historia están cumplidos y fueron demostrados al Product Owner / Scrum Master.
- El código fue integrado a main mediante pull request con al menos una revisión.
- Los endpoints están documentados en Swagger y las acciones de escritura generan registro de auditoría.
- Hay pruebas unitarias para la lógica de negocio (cálculos, reglas de inamovilidad, saldos).
- El servicio levanta con Docker Compose y responde en /health.

8. Roles y Responsabilidades del Equipo

Equipo de 5 personas: Scrum Master, Arquitecto de Software, Dev 1, Dev 2 y Dev 3. Dado el tamaño del equipo, los desarrolladores trabajan en verticales completas (servicio + pantalla) y Dev 3 es el responsable transversal del frontend.

8.1 Scrum Master

- Facilitar Planning, Daily, Review y Retrospectiva, y remover impedimentos.
- Mantener el backlog y el burndown en Jira; coordinar la validación de cada Sprint Review.
- Sprint 1: requerimientos, matriz de trazabilidad y backlog. Sprint 2: datos de demostración. Sprint 3: manuales, plan de pruebas y presentación en Canva.
- Proteger al equipo de cambios de alcance; dar seguimiento a los riesgos de la sección 9.

8.2 Arquitecto de Software

- Definir y documentar la arquitectura (C4, ADRs) y los contratos de API y de eventos entre servicios.
- Sprint 1: esqueleto hexagonal, API Gateway, Docker Compose, auditoría (HU-04) y mensajería (HT-04).
- Sprint 2: apoyo en el motor de planilla (HU-21) y revisión de pull requests críticos.
- Sprint 3: hardening de seguridad, pruebas de rendimiento y validación de cálculos.

8.3 Dev 1 — Identidad, Personal y Nómina

- Sprint 1: autenticación, usuarios y roles, RBAC, alta y modificación de funcionarios (HU-01, 02, 03, 05, 06) y spike de boletas.
- Sprint 2: parámetros de ley, planilla mensual, boleta en PDF e historial (HU-20, 21, 22, 24).
- Sprint 3: corrección de defectos de identidad, personal y planillas; validación de cálculos.

8.4 Dev 2 — Vacaciones y Contratos

- Sprint 1: baja de personal, elegibilidad, solicitudes y aprobación de vacaciones (HU-07, 12, 13, 14); Docker Compose junto al Arquitecto.
- Sprint 2: parametrización de vacaciones, plantillas, contratos y PDF (HU-16, 17, 18, 19) y exportaciones (HU-26).
- Sprint 3: pruebas end-to-end, rendimiento, datos de demostración y corrección de defectos.

8.5 Dev 3 — Frontend y experiencia de usuario

- Sprint 1: layout, login, guía de estilos; búsqueda, organigrama, áreas y cargos (HU-08, 10, 11) y pantallas de los demás módulos.
- Sprint 2: ficha, calendario, autoconsulta de boletas y dashboard ejecutivo (HU-09, 15, 23, 25); pantallas de contratos y boletas.
- Sprint 3: pulido visual, responsive, modo oscuro y corrección de defectos de interfaz.

8.6 Matriz RACI simplificada

Actividad	Scrum Master	Arquitecto	Dev 1 / 2	Dev 3
Decisiones de arquitectura	I	R/A	C	C
Implementación de servicios backend	I	C	R/A	I
Implementación del frontend y dashboard	I	C	C	R/A

Actividad	Scrum Master	Arquitecto	Dev 1 / 2	Dev 3
Cálculo de planilla y reglas laborales	C	A	R	I
Gestión del backlog y ceremonias	R/A	C	C	C
Seguridad y cumplimiento (ASFI)	I	R/A	C	I
Pruebas y corrección de defectos (Sprint 3)	A	C	R	R
Documentación final y presentación al Directorio	R/A	R	C	C

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba/rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

9. Riesgos y Recomendaciones Finales

Riesgo	Impacto	Mitigación
Completar 4 módulos en 2 sprints de una semana con 5 personas	Alto — el alcance no entra y el Sprint 3 se consume	Cerrar Personal + Vacaciones en el Sprint 1; las historias de prioridad Baja (HU-16, HU-26) se descartan primero; code freeze al terminar el Sprint 2
Errores en el cálculo de planilla (ANS, RC-IVA, bono, finiquito)	Alto — datos incorrectos frente al Directorio	Spike en el Sprint 1; parámetros en base de datos; RC-IVA como campo editable en el MVP; validación con casos manuales en el Sprint 3
Complejidad de microservicios y RabbitMQ para el plazo	Medio — retrasa la integración	Plantilla hexagonal única para todos los servicios, Docker Compose base y contratos de eventos definidos por el Arquitecto desde el Sprint 1
Generación de PDF lenta o dependencia de Cloudinary sin internet durante la demo	Medio	Medir RNF-02 en el Sprint 2; guardar los PDF también en un volumen local como respaldo
Normativa ambigua (escala LGT vs. regla del Kata, inamovilidad)	Medio	Reglas parametrizables; registrar los supuestos en ADRs y validarlos con el docente
Cuello de botella en el Arquitecto	Medio	Revisión cruzada de pull requests y documentación de ADRs; los devs son dueños de sus servicios
Falla técnica durante la presentación al Directorio	Alto	Ensayo general en el Sprint 3, datos de demostración reiniciables y video de respaldo

9.1 Conclusión

El sistema de gestión humana de ARCA Ltda. es alcanzable en 3 sprints (2 de desarrollo y 1 de revisión y corrección) con un equipo de 5 personas si: (1) el Sprint 1 deja el esqueleto de microservicios y los módulos de Personal y Vacaciones demostrables, (2) el Sprint 2 cierra Contratos, Boletas y Dashboard y congela el alcance, y (3) el Sprint 3 se dedica exclusivamente a calidad, documentación y ensayo de la presentación del 17/11.